PHAR272 · 인체생리학 · LECTURE NOTE

심장생리학 ② — 심장 주기, 심박출량 조절, 관상순환

Cardiac Cycle · Heart Sounds · P-V Loop · CO = HR × SV · cAMP & Funny Channel · Frank-Starling · Coronary Circulation

Sherwood Ch.9 (9.3 ~ 9.5) | 슬라이드 30–44 | Isovolumetric(등용적) | S1 · S2 | EDV · ESV · SV · EF | Preload(전부하) | Contractility(수축성) | Adenosine

강의일 2026-11-09 · 녹취록 정리본 (약 49분, 11/2 심장① 다음)

원본 음성파일은 용량 문제로 저장하지 않고, Google AI Studio로 만든 녹취록을 슬라이드와 대조해 정리

전문(영어 애니메이션 내레이션 포함)은 같은 이름의 **.md** 파일 · 슬라이드별 해설은 **Chapter 9_Cardiac Physiology_쉬운설명.pdf** 30~45쪽 · 남은 것: 슬라이드 45 심근경색

📢 과제 안내

만성 질환에 대해 같은 형식으로 **리포트** 작성 → **시험 기간 전까지** 업로드. (녹음 앞부분이 잘려 세부 조건은 확인 필요)

지난번 심장 내용은 **온라인 강의**로 올라와 있음.

복습 ① 순환 · 판막

- 좌심실은 먼 곳까지 보내야 해서 **근육이 훨씬 두꺼움**
- 장기들은 **병렬** 연결, 소화계는 **문맥**(→ 간)
- 방실판: 우 **삼첨판** · 좌 **이첨판(승모판)** / 반월판: **대동맥판** · **폐동맥판** — 피자 3조각(120°) 모양, **역류 방지**

복습 ② 전기 활동

- 일부 **자동능 세포**가 스스로 AP → 신경은 속도 조절만
- 박동조율 전위: 과분극에 열리는 **funny 채널**(Na^+) → **T형 Ca^{2+}** → 역치 → **L형 Ca^{2+}** → **K^+** 재분극 → **SERCA**(ATP)로 Ca^{2+} 회수
- 정상에서 템포는 **SA결절**
- 수축세포 AP: 뉴런 1~2 ms vs **약 250 ms** → 긴 **불응기** (녹취의 "잠복기"는 불응기)

애니메이션 (영어 내레이션 요약)

대정맥 → 우심방 수축 → 삼첨판 → 우심실 수축 → 폐동맥판 → 폐 → 폐정맥 → 좌심방 수축 → 승모판 → 좌심실 수축 → 대동맥판 → 대동맥

판막은 피가 지나간 뒤 닫혀 **역류를 막고**, 방은 이완해 다음 피를 받을 준비.

교수님 강조

영상은 순서대로 보여 줬지만 실제로는 심방 수축·심실 수축이 **좌우 동시에** 일어난다 — 좌심실이 수축할 때 우심실도 수축.

이번 강의의 흐름

1. 심장 주기 네 단계 · ECG · 심음 · 압력-용적 고리
2. CO = HR × SV, 자율신경과 cAMP
3. SV: 내인성(프랭크-스탈링) vs 외인성(교감)
4. 관상순환 · 아데노신 · 연료

수축기(Systole) · 이완기(Diastole)

전기 활동 → 수축해서 **비움** / 전기 활동 없음 → 이완, 압력 ↓ → **채움**. 네 단계는 **심실, 특히 좌심실** 기준으로 본다.

네 단계 한 표

단계	판막	부피·압력	ECG	심음
① **심실 충만**	방실판 **열림**, 반월판 닫힘	부피 ↑ (65→135), 끝에 **심방 수축**	**P파**	없음
② **등용적 수축**	**모두 닫힘**	부피 일정, **압력 ↑**	**QRS**	**S1** 방실판 닫힘
③ **박출**	반월판 **열림**	부피 ↓, 압력 피크 후 살짝 ↓	**ST 분절**	없음
④ **등용적 이완**	**모두 닫힘**	부피 일정, **압력 ↓**	**T파**	**S2** 반월판 닫힘

"럽-덥(lub-dub)": 럽 = **S1**, 덥 = **S2**. 심음은 판막이 **닫힐 때**만 난다.

왜 판막이 모두 닫혀야 하나 (교수님)

판막이 열려 있으면 수축하는 동안 피가 빠져나가 **압력을 높일 수 없다** → 앞뒤 판막이 모두 닫힌 채 압력을 만드는 것이 **등용적 수축**. 이완 때도 닫혀 있어 압력만 떨어져야 다시 심방에서 피를 받을 수 있다.

압력-용적 고리 (좌심실)

고리 번호	단계	변화
1 → 3	충만	AV 밸브 열림, 65 → 135 mL = **EDV**
4 → 5	등용적 수축	부피 그대로, 압력 ↑
6 → 7	박출	대동맥판 열림, 135 → 65 mL = **ESV**
8 → 9	등용적 이완	대동맥판 닫힘, 압력 ↓

숫자

EDV(이완기말 용적) 135 mL · **ESV**(수축기말 용적) 65 mL
SV = EDV − ESV = 70 mL · **EF = 70/135 ≈ 51.9%**

함정

- S1 = **방실판** 닫힘 (반월판 ×)
- 박출은 QRS 직후 **ST 분절** 동안
- 등용적 = 부피 일정, **압력만** 변화

심박출량 (Cardiac output)

1분 동안 심실에서 나가는 피의 부피 (한 번 펌핑의 양 ×)

CO = HR × SV

체순환·폐순환은 박동 수도 박출량도 같아 **CO가 같다** → 좌심실 기준으로만 생각해도 됨.

심박수 (Heart rate)

- SA결절의 자발적 AP 빈도가 기본 (휴지 시 약 **70회/분**, 슬라이드: SA결절 70–80)
- **자율신경**이 SA결절을 표적으로 빈도 조절: 교감 ↑ · 부교감 ↓
- 신경은 박동 **개시**에 필요 없다 — 개시는 SA결절, 신경은 **속도·강도**만

부교감 vs 교감

	부교감 (미주신경)	교감
가는 곳	**심방** — SA·AV결절	**심방 + 심실 + 정맥**
전달물질	**ACh**	**NE** (+ E)
수용체	**무스카린 → Gi**	**β_1 아드레날린성 → Gs**
cAMP	↓	↑
HR	↓	↑
SV (심실 수축)	**직접 효과 거의 없음**	↑
정맥	—	수축 → **정맥 환류 ↑**

정맥 환류 (Venous return)

박출된 피의 일부는 **정맥에 저장**된다. 교감이 **정맥을 수축**시키면 저장량 ↓ → 심장으로 들어오는 피 ↑ → CO ↑. (혈관은 다음 챕터에서)

cAMP가 HR을 올리는 기전

1. NE + β_1 → **Gs** → **cAMP ↑** (2차 전령)
2. cAMP가 **funny 채널에 직접 결합** → 더 많이 열림 (전압개폐지만 cAMP로도 조절)
3. 막 시계가 더 자주 → 역치에 빨리 → **AP 더 자주 → HR ↑**
4. + **PKA** 활성 → 효소 연쇄 → **L형 Ca^{2+} 채널 열림 ↑**

반대로 ACh + 무스카린 → **Gi** → funny 채널 열림을 **막음** → HR ↓

교수님

생리학에서는 어떻게 일어나는지보다 **어떻게 조절되는지**가 중요 → 신경과의 관계를 많이 본다.

1회 박출량 — 내인성(프랭크-스탈링) vs 외인성(교감)

두 가지 조절 — "구분할 것" (교수님)

	내인성 (Intrinsic)	외인성 (Extrinsic)
무엇	**EDV(전부하)**에 따른 심장 스스로의 조절	**교감신경**의 개입
기전	길이-장력 관계 = **프랭크-스탈링**	① 정맥 환류 ↑ ② **수축성 ↑**

SV는 신경 중 **교감만** 조절(부교감은 거의 관여 안 함).

전부하 (Preload)

수축 직전(반월판이 열리기 직전) 이완기 끝에 심실이 최대로 늘어난 정도 ≈ **EDV**.

녹취의 "심장이 큰 사람은 프리로드가 크다"는 비유 — 시험엔 이 정의로.

프랭크-스탈링 법칙

- 심장근은 뼈에 붙지 않고 고리처럼 서로 쥐어짬 → **이완기에 담은 피의 양**이 근섬유 길이를 결정
- **EDV ↑ → SV ↑** (최적 길이까지 거의 선형) — 더 많이 들어오면 더 많이 내보냄
- 최적 길이를 넘어 근육이 수축할 수 없을 만큼 늘어나면 (심부전 등) SV ↓

⚠ 곡선 위 이동 vs 곡선 자체 이동

변화	그래프에서
정맥 환류 ↑ → EDV ↑	같은 곡선을 따라 **오른쪽으로**
교감 → 수축성 ↑	곡선 자체가 **위(좌상향)로**

녹취 끝 요약의 "정맥환류 → 커브가 위로"는 말이 섞인 것. 슬라이드 40 기준으로 외우기.

수축성 (Contractility)

교감 → **E·NE** → **Ca^{2+} 유입 ↑** → 교차다리 ↑ → **같은 EDV에서도** 더 세게 수축, 남는 피를 더 짜냄.

박출률 EF = SV / EDV

	EDV	SV	ESV	EF
정상	135	70	65	**51.9%**
교감	135	100	35	**74.1%**
교감 + 환류 ↑	175	140	35	**80.0%**

1 − EF = 한 번 펌핑 뒤 심실에 남는 비율 → 교감은 이를 줄여 더 많은 피를 순환에 참여시킴.

왜 방 안의 피를 못 쓰나

내피층(Endothelial lining)이 **물이 새지 않게 (watertight)** 막아 피가 심근으로 못 빠져나감 — 순환 효율에는 좋지만 아이러니하게 심근은 안의 피를 못 씀 → 심장 바깥의 **관상동맥**으로 받음 = **관상순환**.

이완기에 흐른다

수축기에는 수축하는 근육이 관상동맥을 **눌러** 피가 잘 못 들어감 → 주로 **이완기**에 들어옴 (슬라이드: 관상 혈류의 **70%가 이완기**, 열린 대동맥판이 입구를 가리는 것도 이유).

심장근 세포의 특징

- 계속 수축 → 에너지 많이 필요 → **미토콘드리아** 많음
- 산소 공급이 제한될 때를 대비해 **마이오글로빈** 많음

아데노신 (Adenosine)

운동 → ATP 소비 ↑ → **ATP 분해 → 아데노신 ↑** → **측분비 신호** → **관상혈관 확장** → **혈류 ↑**

아데노신이 많다 = ATP가 부족하다 = 에너지가 더 필요하다는 신호.

심장의 연료

무산소 호흡으로 ATP를 **거의 만들지 않음** → 영양소를 산화

연료	
지방산	주 연료
포도당	보조
젖산	보조

대사물질의 가용성에 따라 유연하게 사용.

다음 시간

슬라이드 45 심근경색(막힌 위치와 손상 범위)부터.

교수님이 짚은 것

1. 네 단계의 **판막 상태 · ECG · 심음** 짝짓기
2. CO = **1분** 동안의 양 = HR × SV, 체순환 = 폐순환
3. 신경은 박동을 **시작하지 않는다** — 속도·강도만
4. 부교감 = **SA결절 중심, HR만** / 교감 = **SA + 심실 + 정맥**
5. cAMP → **funny 채널 직접 결합** + PKA → L형 Ca^{2+}
6. **내인성 vs 외인성** 조절 구분, 박출률 계산

핵심 용어

Systole 수축기 · Diastole 이완기 · Isovolumetric 등용적 · S1 · S2 · EDV · ESV · Stroke volume · Ejection fraction · Vagus nerve 미주신경 · Muscarinic · Gi · β_1 · Gs · cAMP · PKA · Venous return 정맥 환류 · Preload 전부하 · Contractility 수축성 · Frank-Starling · Coronary circulation · Adenosine · Fatty acid

시험 형식에 맞춘 출제 후보

- **O/X**: "The second heart sound is produced by closure of the AV valves." → **X** (반월판)
- **O/X**: "Parasympathetic stimulation markedly decreases ventricular contractility." → **X**
- **2개 고르기**: 교감 자극이 SV를 늘리는 두 방법(정맥 환류 ↑, 수축성 ↑)
- **그림 각주**: 압력-용적 고리의 판막 개폐 지점·EDV·ESV, Wiggers 도표
- **단어 박스 빈칸**: NE → β_1 → Gs → cAMP → funny 채널 → HR ↑
- **서술형**: 프랭크-스탈링 법칙 / 관상 혈류가 이완기에 흐르는 이유 / EF 계산

녹취 vs 슬라이드 — 슬라이드로 외우기

- SA결절: 녹취 "60–80" → 슬라이드 **70–80**
- 전부하 = **EDV**(늘어난 정도), "심장 크기"는 비유
- 정맥 환류 ↑ = 곡선 위 **오른쪽 이동**, 수축성 ↑ = 곡선 **위로 이동**